

TCP / IP 프로토콜 슈트



TCP 와 UDP 개요

TCP/IP는 세계에서 가장 중요한 인터넷워킹 프로토콜 슈트다.

이것이 인터넷의 근간을 이루며 전 세계의 네트워크로 연결된 컴퓨터의 '언어'이다.

TCP/IP는 네트워크 계층과 그보다 상위 계층에서 동작하는 다양한 프로토콜 모음을 포함한다.

TCP/IP 프로토콜 슈트 전체가 3계층 프로토콜로 사용하는 인터넷 프로토콜 (IP)은 많은 사람이 네트워크에서 가장 중요하다고 생각하는 프로토콜이다.

TCP/IP 전송 계층의 두 프로토콜 요구 사항

연결을 수립하고, 신뢰성을 제공하고, 재전송, 버퍼링, 데이터 흐름을 처리하는 것이 상당히 중요하기 때문에 이들을 IP에 포함시키는 것이 최적의 방법이라고 주장할지도 모른다.

흥미롭게도 TCP/IP 초창기의 사람들도 그렇게 생각했다.

초창기 시절에는 TCP 하나 뿐이었다.

이 프로토콜은 IP와 신뢰성 제공, 세션 관리기능을 결합했다.

승인을 관리하고, 재전송을 관리하는 데는 시간과 대여폭 이 더 필요하다.

TCP / IP 전송계층 프로토콜

OSI 참조 모델의 처음 3계층 물리계층, 데이터 링크 계층, 네트워크 계층은 네트워크가 어떻게 동작하는지를 이해 하는데 매우 중요한 계층이다.

물리 계층은 케이블을 통해 비트를 이동시킨다.

데이터 링크 계층은 네트워크에서 프레임을 이동 시킨다.

네트워크 계층은 데이터그램을 인터넷네트워크에서 이동 시킨다.

전송계층은 OSI 참조 모델의 4계층이고 정확히 한가운데 위치 한다.

하위에 있는 실제 전송 작업을 수행하는 하드웨어 관련 계층과 상위에 있는 소프트웨어 기반의 추상적인 계층을 연결하는 중요한 지점이 된다.

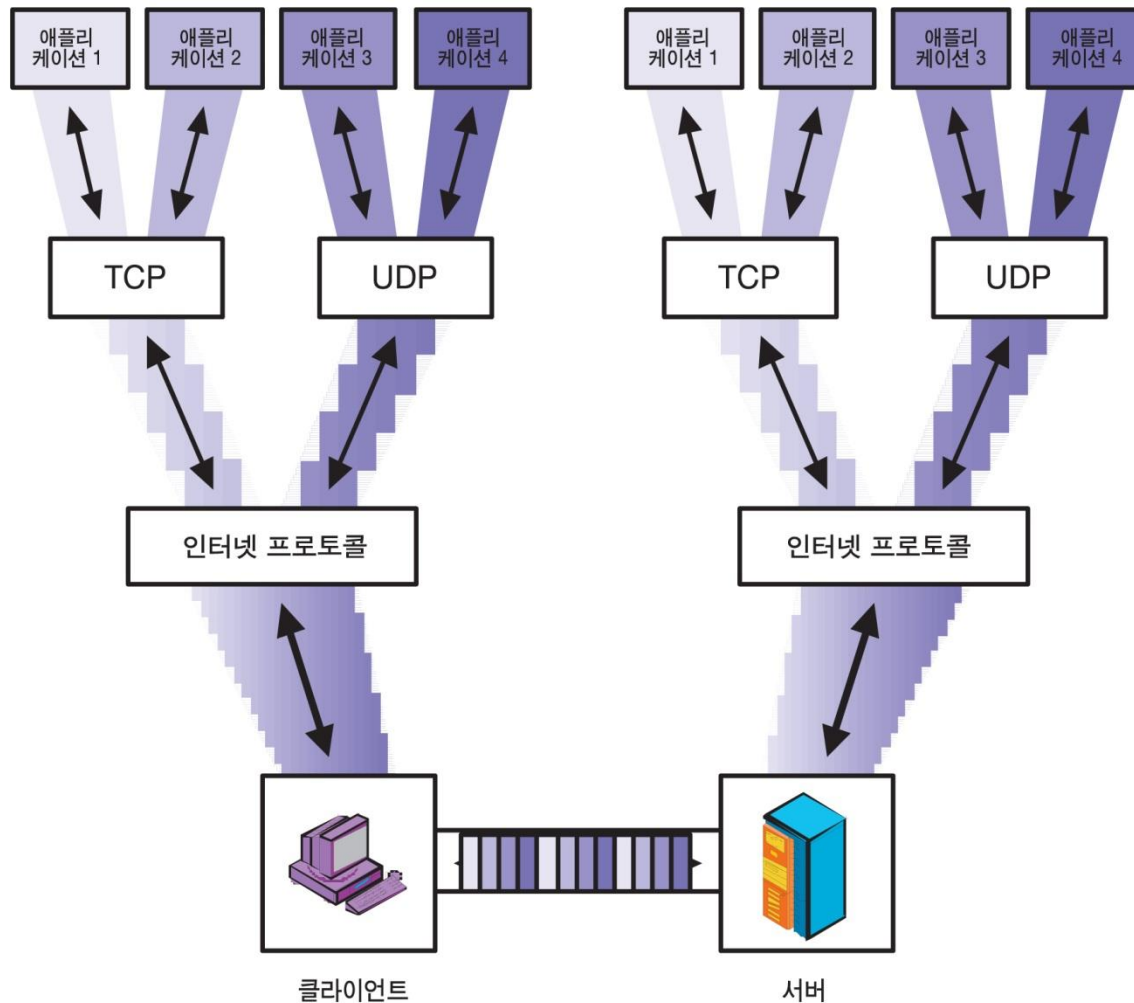
전송 제어 프로토콜(tcp): TCP 는 기능이 풍부하고, 연결형이며, 신뢰할 수 있는 TCP/IP 애플리케이션을 위한 전송 계층 프로토콜이다. TCP는 여러 소프트웨어 애플리케이션이 동시에 단일 IP 주소를 사용할 수 있도록 하는 전송 계층 주소지정 방법을 제공하며 한 쌍의 장비가 가상 연결을 수립하고 양방향으로 데이터를 전달할 수 있도록 한다. 전송은 승인받지 않은 패킷을 탐지하여 자동으로 재전송하는 특수한 슬라이딩 윈도우(sliding window) 시스템으로 관리된다. 그리고 TCP는 장비 간의 흐름 관리, 기타 특수 상황을 처리하기 위한 추가 기능도 제공한다.

사용자 데이터그램 프로토콜(UDP): 반면 UDP는 매우 단순한 전송 프로토콜로 TCP와 유사한 전송 계층 주소지정 방법을 제공하지만, 다른 기능은 거의 제공하지 않는다. UDP는 애플리케이션이 IP에 접근할 수 있도록 래퍼 프로토콜에 가깝다. UDP에서는 연결이 수립되지 않고, 전송도 신뢰할 수 없으며, 데이터가 손실될 수 있다.

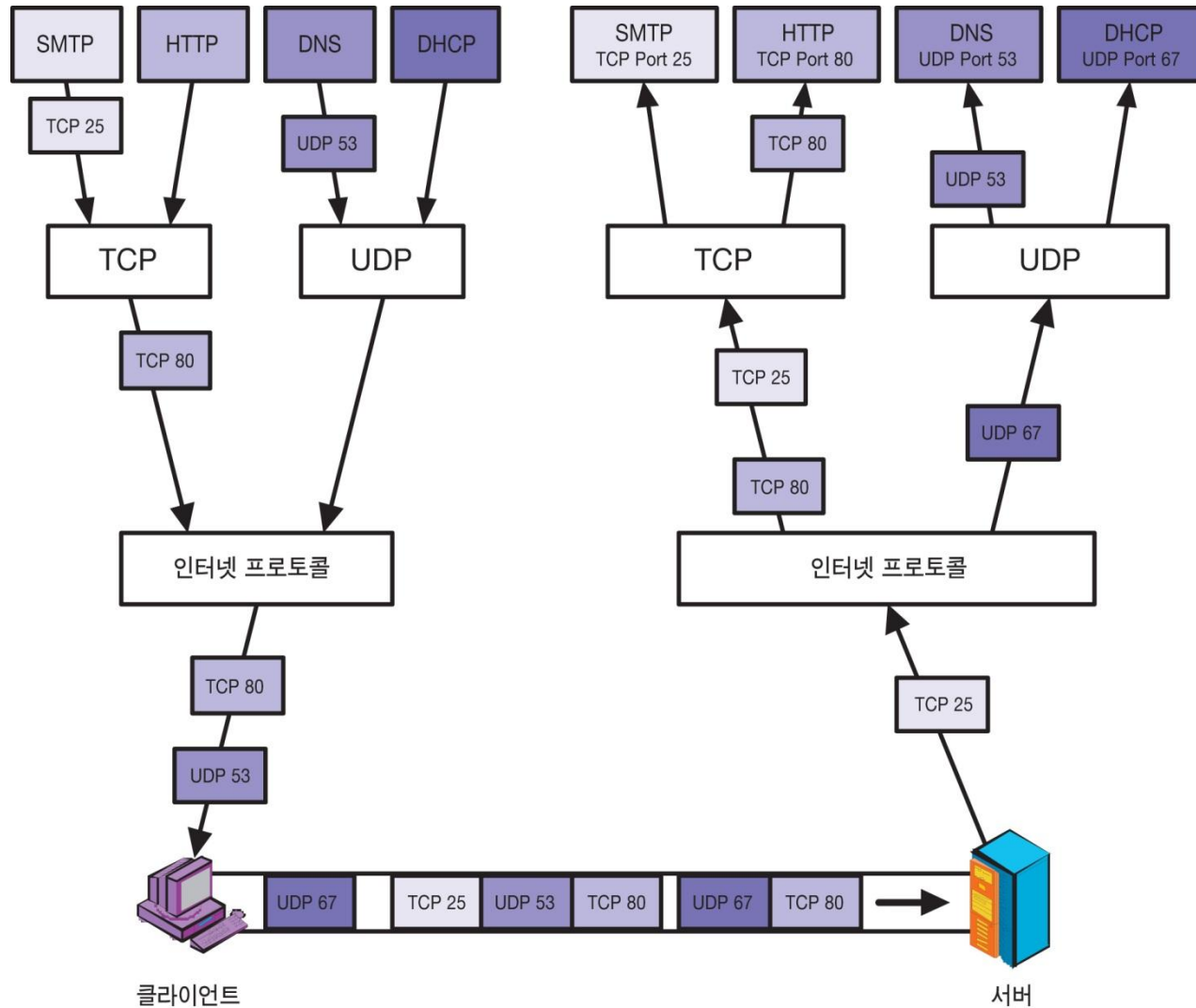
UDP와 TCP 비교 요약

특성/설명..	UDP..	TCP..
일반 설명..	단순하고, 빠르며, 애플리케이션이 네트워크 계층에 접근할 수 있도록 하는 인터페이스만 제공할 뿐 다른 것은 거의 하지 않음..	애플리케이션이 네트워크 계층 문제를 걱정하지 않고 데이터를 안정적으로 송신할 수 있도록 하는, 풍부한 기능의 프로토콜..
프로토콜 연결 수립..	<u>비연결형</u> , 연결 수립이 없이 데이터를 송신함..	<u>연결형</u> , 전송 전에 연결을 먼저 맺어야 한다..
애플리케이션의 데이터 입력 인터페이스..	메시지 기반임. 애플리케이션은 데이터를 별도의 패키지르 송신한다..	<u>스트림</u> 기반임. 애플리케이션은 특정한 구조 없이 데이터를 송신한다..
신뢰성과 승인..	신뢰성이 없음. 승인이 없는 최선 노력 전송 방식..	메시지 전송을 신뢰할 수 있음. 모든 데이터에 대한 승인이 있음..
재전송..	수행하지 않음. 애플리케이션은 손실 <u>데이터</u> 를 탐지하고 필요할 경우 재전송해야 함..	모든 데이터 전송을 관리하며, 손실된 데이터는 자동으로 재전송함..
데이터 흐름 관리 기능..	없음..	<u>슬라이딩 윈도우</u> 를 이용한 흐름 제어를 함. 윈도우 크기를 적절히 조정하고, 혼잡 회피 알고리즘을 사용함..
부하..	매우 낮음..	낮지만 UDP보다는 높음..
전송속도..	매우 빠름..	빠르지만 UDP 만큼은 아님..
적합한 데이터 양..	소형에서 중형 데이터(최대 수백 바이트)..	소형에서 초대형 데이터까지(최대 수 기가바이트)..
프로토콜을 사용하는 애플리케이션의 유형..	데이터의 완전성보다 전달 속도가 중요하고, 소량의 데이터를 송신하고, <u>멀티캐스트/브로드캐스트</u> 를 사용하는 애플리케이션..	신뢰할 수 있는 방법으로 데이터를 송신해야 하는 대부분의 프로토콜과 애플리케이션. 대부분의 파일/메시지 전송 프로토콜을 포함함..
유명 애플리케이션과 프로토콜..	멀티미디어 애플리케이션, DNS, BOOTP, DHCP, TFTP, SNMP, RIP, NFS(초기 버전)..	FTP, Telnet, SMTP, DNS, HTTP, POP, NNTP, IMAP, BGP, IRC, NHS(나중 버전)..

TCP/IP에서의 프로세서 다중화와 역 다중화



TCP/IP포트를 이용한 다중화와 역 다중화



TCP/UDP 포트 범위

1, **Well-Known** 포트 번호 : 0 ~ 1023

(IANA는 이들 포트번호를 관리하며 가장 범용적인 TCP/IP 애플리케이션을 위해 번호를 예약해 둔다.)

2, **등록** 포트 번호 : 1024 ~ 4951

(TCP/IP를 사용하지만 RFC 표준으로 제정되지 않았거나 아주 범용적이지는 않은 애플리케이션이 많이 있다.)

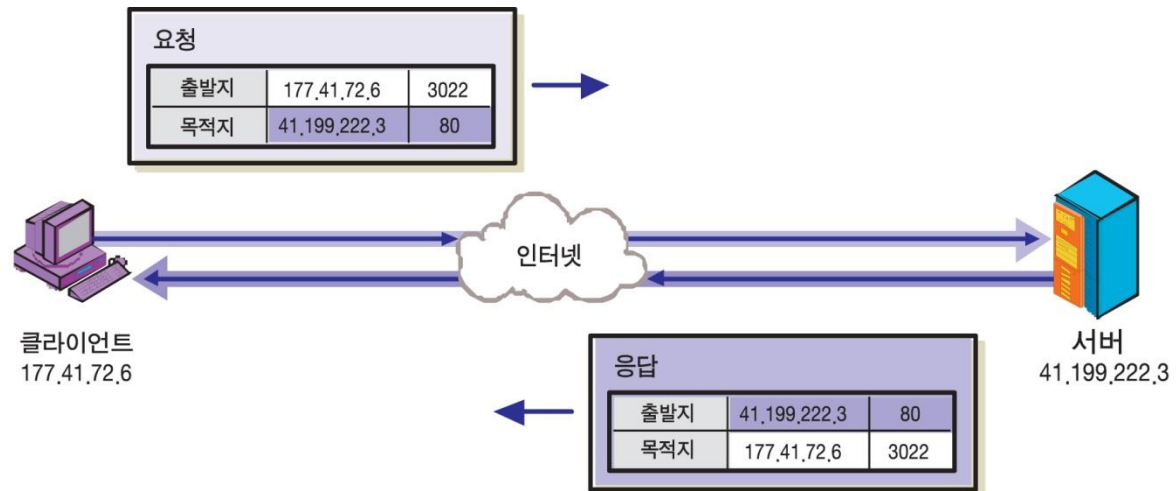
4, **사설/동적** 포트번호 : 49152 ~ 65535

(IANA는 이들 포트를 예약하거나 관리하지 않는다. 누구나 등록 없이 사용할수 있기 때문에, 특정 기관에서만 사용하는 사설 프로토콜에 적합하다.)

5, **소스** 포트는 임의로 발생함 (사설 포트 대역에서)

(서버 포트와 겹치지 않게 운영)

클라이언트/서버 메시지 교환



Well-Known Port

포트 번호	서비스	서비스 내용
21 (TCP)	FTP	File Transfer Protocol FTP 연결 시 인증과 컨트롤을 위한 포트
23 (TCP)	Telnet	Telnet 서비스로서 원격지의 서버의 실행 창을 얻어낸다.
25 (TCP)	SMTP	Simple Message Transfer Protocol 메일을 보낼 때 사용하는 서비스
53 (UDP)	DNS	Domain Name Service 이름을 해석하는 데 사용하는 서비스
69 (UDP)	TFTP	Trivial File Transfer Protocol 인증이 존재하지 않는 단순한 파일 전송에 사용되는 서비스
80 (TCP)	HTTP	Hyper Text Transfer Protocol 웹 서비스
110	POP3	Post Office Protocol 메일 서버로 전송된 메일을 읽을 때 사용하는 서비스
111	RPC	Sun의 Remote Procedure Call 원격에서 서버의 프로세스를 실행할 수 있게 한 서비스
138	NetBIOS	Network Basic Input Output Service 윈도우에서 파일을 공유하기 위한 서비스
143	IMAP	Internet Message Access Protocol. POP3와 기본적으로 같으나, 메일을 읽고 난 후에도 메일은 서버에 남는 것이 다르다.
161	SNMP	Simple Network Management Protocol 네트워크 관리와 모니터링을 위한 서비스

UDP 동작

UDP가 하는 일

- 1, 상위 계층 데이터 전송
- 2, UDP 메시지 캡슐화
- 3, 메시지를 IP로 전달함

UDP가 하지 않는 일

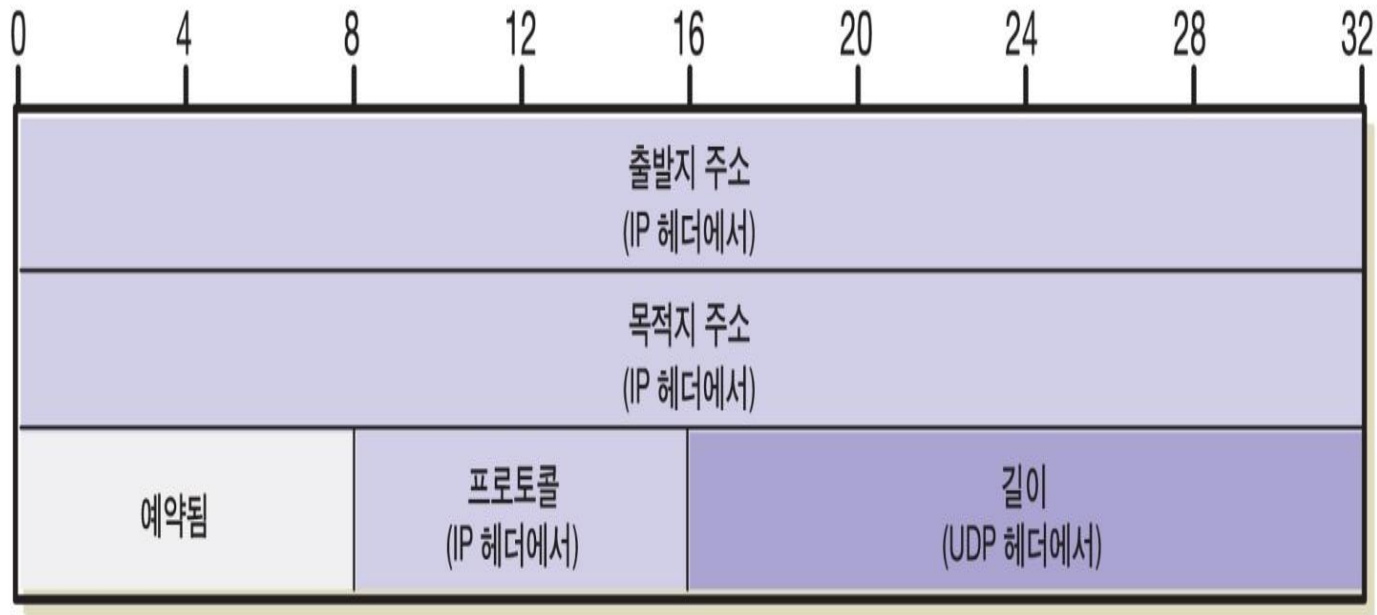
- 1, 데이터를 송신하기 전에 연결을 수립하는 것. UDP는 단지 데이터를 패키징하여 송신하다.
- 2, 데이터를 수신했다는 것을 알리는 승인을 송신하는 것
- 3, 메시지가 목적지에 도달할 것이라고 보장하는 것
- 4, 손실 메시지를 탐지하여 재 송신하는 것
- 5, 데이터가 송신한 순서대로 수신되는 것
- 6, 장비 간의 혼잡이나 흐름을 처리하는 방법을 제공하는 것

UDP 메시지 포맷



UDP에서의 체크섬 필드 사용은 선택적

UDP 가상헤더 포맷



가상헤더는 계산에만 쓰이고 버려지며 실제로 송신되지는 않는다.

TCP 제공 기능

- 1, 주소지정/다중화
- 2, 연결 수립, 유지, 종료
- 3, 데이터 처리와 패키징
- 4, 데이터 전송
- 5, 신뢰성과 품질 서비스 제공
- 6, 흐름 제어와 혼잡 회피 기능 제공

TCP가 수행하지 않는 기능

1, 애플리케이션 사용 명시

2, 보안 제공

3, 메시지 경계 유지

4, 통신 보장

TCP / IP 프로토콜 슈트



TCP 특성

- 1, 연결형
- 2, 양방향
- 3, 다중 연결과 종단 식별
- 4, 신뢰성
- 5, 승인
- 6, 스트림 기반
- 7, 구조화되지 않은 데이터
- 8, 데이터 흐름 관리

TCP의 스트림 동작

TCP는 애플리케이션에서 오는 데이터를 스트림으로 간주한다.

(그래서 TCP를 스트림 중심(stream-oriented) 프로토콜이라고 한다.)

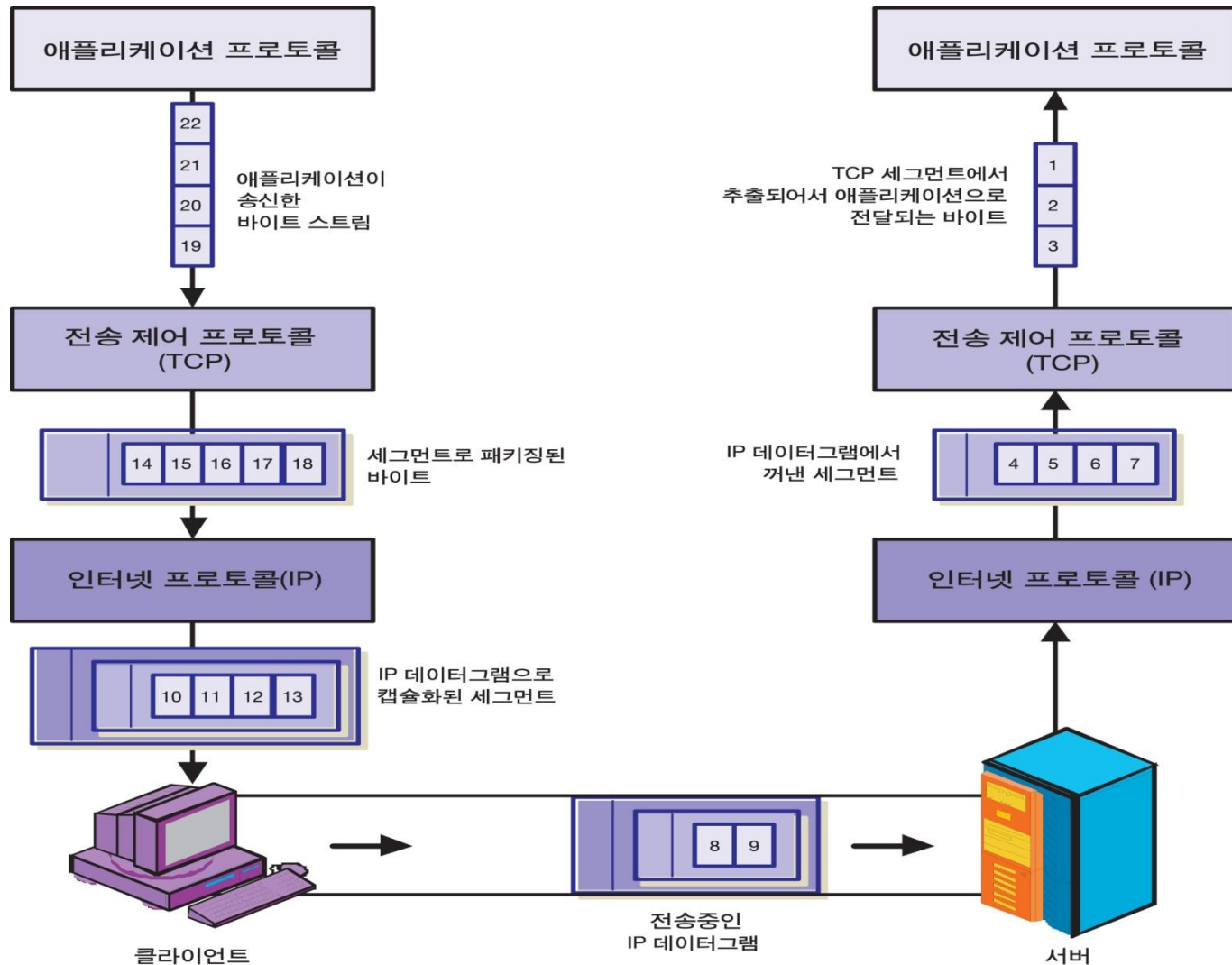
각 애플리케이션은 전송하고자 하는 데이터를 옥텟(바이트) 스트림으로 송신한다.

TCP는 애플리케이션이 주는 바이트를 받아서 네트워크 계층 프로토콜(IP)로 송신해야 한다.

(IP는 스트림 중심 프로토콜이 아니라 메시지 중심 프로토콜이다.)

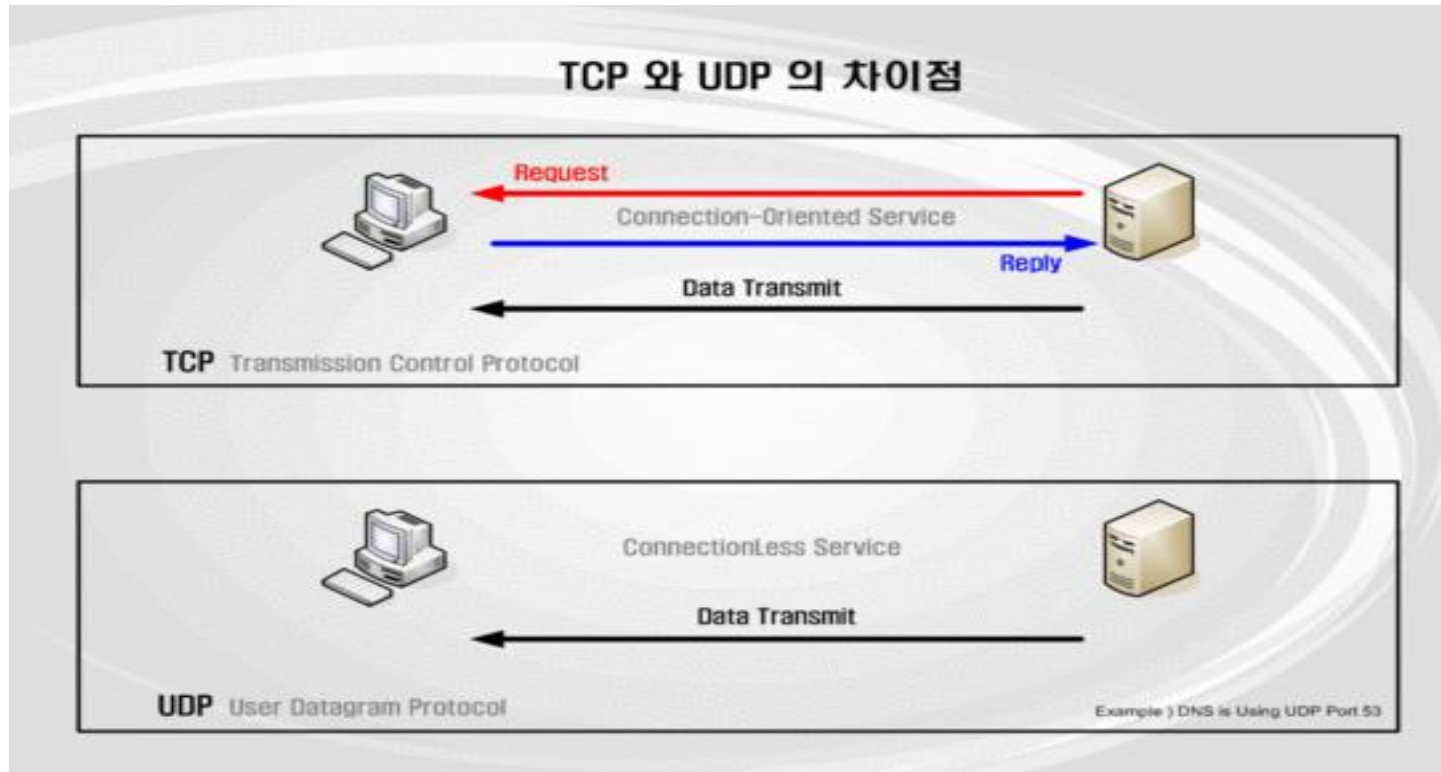
그래서 TCP는 애플리케이션에서 오는 스트림을 IP에서 보낼수 있는 분리된 메시지로 나뉘야 한다.

(이들 메시지를 TCP세그먼트라고 부른다.)



TCP는 분리된 메시지가 아닌 개별 데이터 바이트를 다루기 때문에 데이터 송신과 추적 시스템을 구현하기 위해 바이트 수준의 식별 방법을 사용해야 한다. 이를 위해 TCP는 처리하는 각 바이트에 순서 번호를 할당한다.

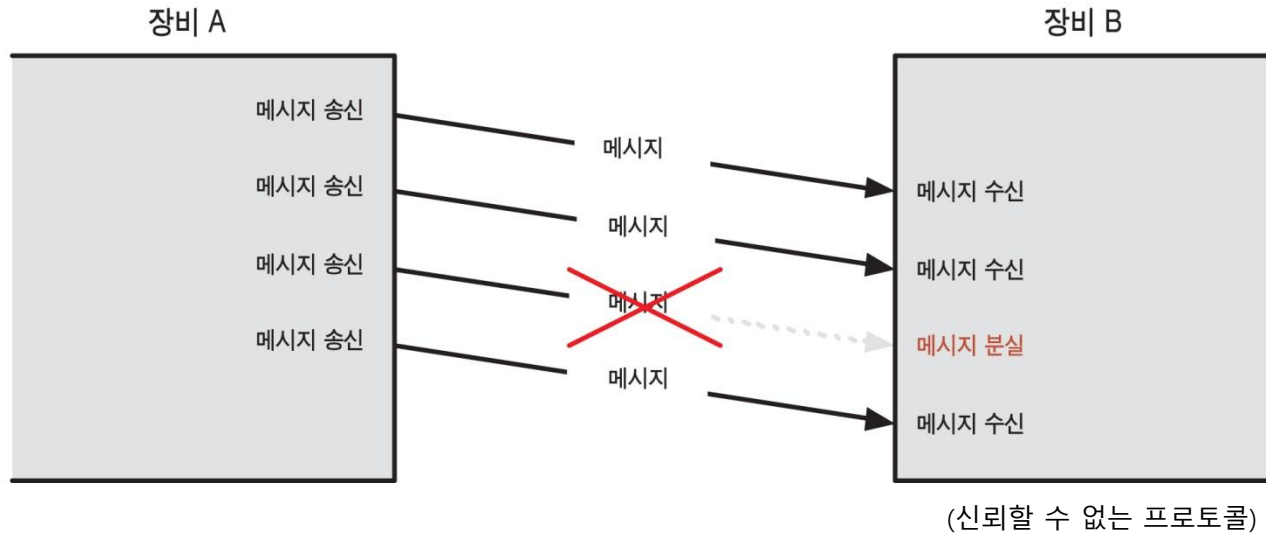
TCP 슬라이딩 윈도우



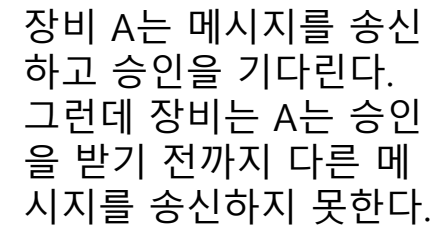
신뢰성 : 송신한 데이터가 실제로 목적지에 도달한다는 것을 보장하고 만약 도달하지 않을 경우 그 사실을 탐지하여 재송신 한다.

데이터 흐름 제어 : 데이터를 수신하는 장비가 처리할 수 있는 속도로 데이터 송신율을 관리한다.

TCP 슬라이딩 윈도우

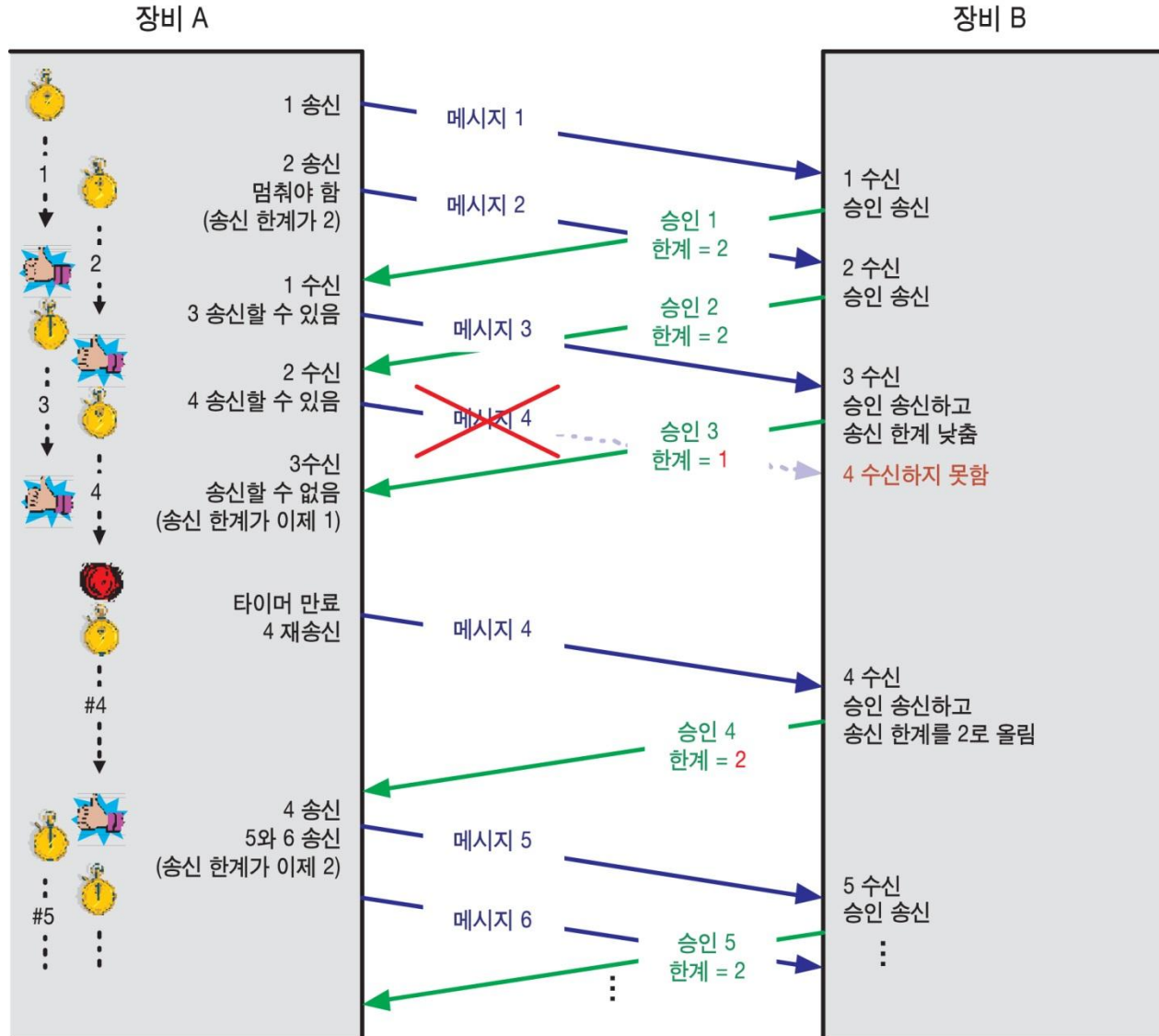


(PAR, positive acknowledgment with retransmission)



PAR 개선

(PAR, positive acknowledgment with retransmission)

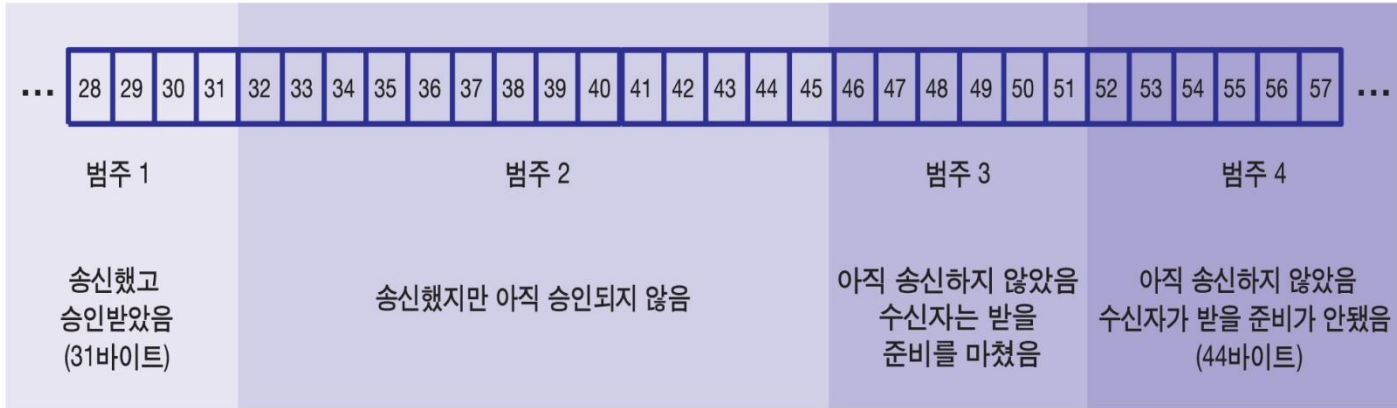


메시지 ID 필드 생성

송신 메시지 제한 필드

송신하는 각 메시지에 식별정보를 추가하여 여러 메시지를 동시에 송신함으로써 기본 PAR 방법을 개선 할수 있다.

TCP 전송 스트림의 개념적 구분



TCP 슬라이딩 윈도우 체계는 개선된 PAR 시스템을 수정한 것으로 TCP의 스트림 중심 기능을 지원한다.

각 장비는 전송할 필요가 있는 바이트 스트림의 상태를 추적한다.

이를 위해 장비는 전체 바이트 스트림을 다음 4가지로 나눈다.

송신했고 승인이 완료된 바이트, 송신했지만 아직 승인되지 않은 바이트, 아직 송신하지 않았지만 즉시 송신 가능한 바이트, 아직 송신하지 않았고 수신자가 준비됐다는 신호를 보내기 전까지는 송신할 수 없는 바이트이다.

송신자와 수신자는 스트림의 바이트에 할당할 순서 번호에 동의해야 한다.

이것을 동기화라고 부르는데 동기화 TCP연결이 수립될 때 수행된다.

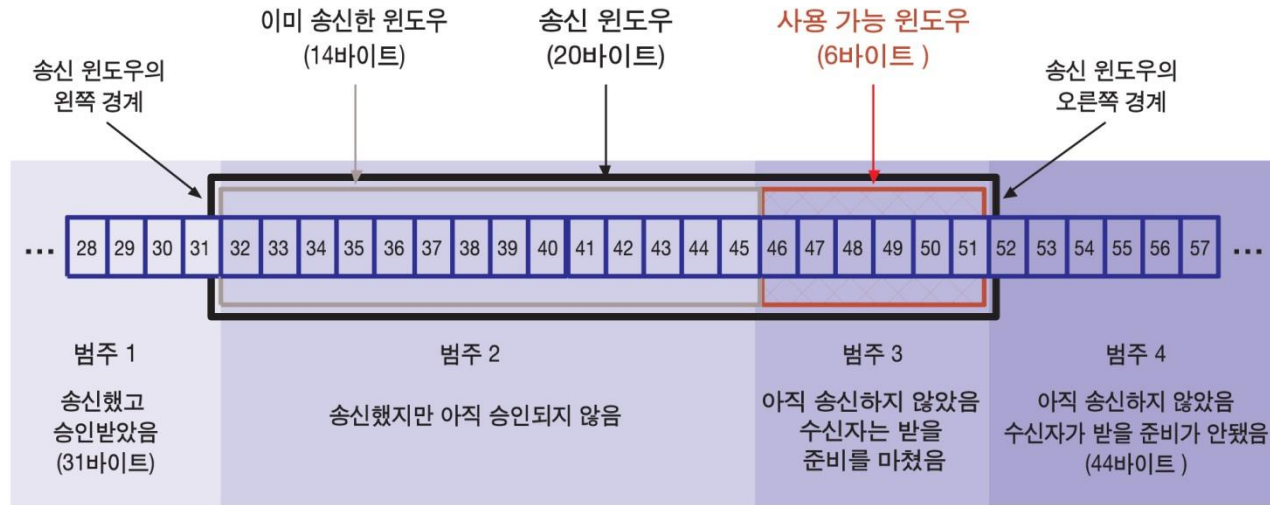
1, 송신했고 승인이 완료된 바이트는 1에서 31까지이다.

2, 송신했지만 아직 승인되지 않은 바이트 32에서 45까지이다.

3, 아직 송신하지 않았지만 수신자가 받을 준비를 마친 바이트는 46에서 51까지이다.

4, 아직 송신하지 않았고 수신자가 받을 준비가 안된 바이트는 52에서 95까지이다.

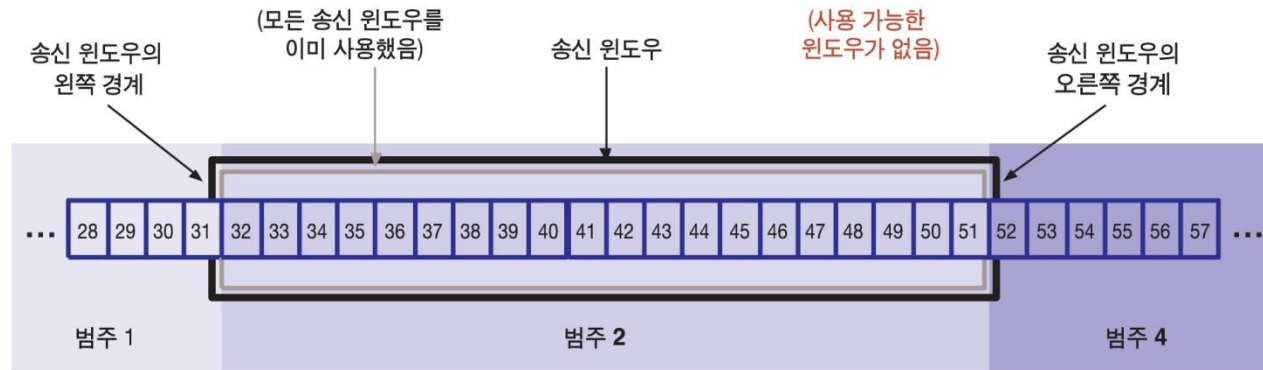
송신 윈도우와 사용 가능 윈도우



송신 윈도우는 전체 TCP 슬라이딩 윈도우체계의 핵심이다. 송신 윈도우는 장비가 한 시점에 송신할 수 있는 최대 승인받지 않은 데이터의 수다. 사용 가능 윈도우 중에서 현재 송신이 가능한 바이트 수다.

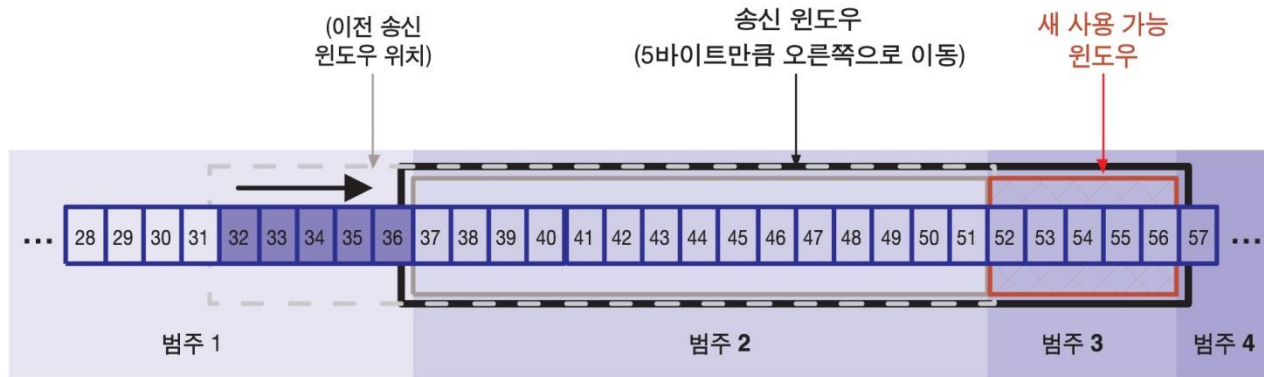
사용 가능 윈도우의 크기는 송신 윈도우에서 송신을 마쳤지만 아직 승인받지 않은 바이트의 수를 뺀 값과 동일하다.

사용 가능 윈도우의 바이트를 송신한 뒤 TCP 범주와 윈도우 크기 변화



- 1, 송신했고 승인이 완료된 바이트는 1에서 31까지다.
- 2, 송신했지만 아직 승인되지 않은 바이트는 32에서 51까지다.
- 3, 아직 송신하지 않았지만 수신자가 받을 준비를 마친 바이트는 없다.
- 4, 아직 송신하지 않았고 수신자가 받을 준비가 안된 바이트는 52에서 95까지다.

승인 처리와 송신 윈도우 슬라이딩



- 1, 송신했고 승인이 완료된 바이트는 1에서 36까지다.
- 2, 송신했지만 아직 승인되지 않은 바이트는 37에서 51까지다.
- 3, 아직 송신하지 않았지만 수신자가 받을 준비를 마친 바이트는 52에서 56까지다.
- 4, 아직 송신하지 않았고 수신자가 받을 준비가 안된 바이트는 57에서 95까지다.

기본 FSM(Finite State Machine) 개념

상태 : 특정 시간에 프로토콜 소프트웨어 처한 상황

전이 : 한 상태에서 다른 상태로 움직이는 행위

이벤트 : 상태 간에 전이하게 만든 어떤 일

행동 : 장비가 이벤트에 대한 반응으로 다른 상태로 전이하기 전에 하는 일

SYN : 동기화 메시지. 연결을 초기화하고 수립한다. 이 메시지는 장비 간의 순서 번호를 동기화시키므로 동기화 메시지라 불린다.

FIN : 종료 메시지. TCP 세그먼트에 FIN 비트가 설정된 메시지를 말한다. 이 메시지는 장비가 연결을 종료하고 싶다는 것을 알린다.

ACK : 승인 메시지. 이 메시지는 SYN이나 FIN과 같은 메시지를 받았다는 것을 알린다.

1. LISTEN

- 서버 TCP에서 일반적으로 사용한다. 수동적으로 포트를 개방한 상태로 클라이언트의 연결 요청을 기다리는 상태이다.

2. SYN-SENT

- 클라이언트 TCP에서 일반적으로 사용한다. 능동적으로 포트를 개방한 상태로 서버 응용시스템에 회선 연결을 요청하는 세그먼트(SYN)를 전송한 상태이다.

3. SYN-RCVD

- 서버 응용시스템에서 일반적으로 사용한다. 서버 TCP 에서 클라이언트로부터 회선 연결 요청 세그먼트(SYN)를 수신하고, 이에 대한 확인 응답 메시지(ACK)와 자신의 회선 연결 요청 세그먼트(SYN)을 전송한 상태이다.

4. ESTABLISHED

- 서버와 클라이언트 TCP 간에 3-WAY HANDSHAKE에 의한 회선 설정 단계가 정상적으로 진행되어 TCP 가상 회선(VIRTUAL CIRCUIT) 연결이 작동되고 있는 상태로 데이터 교환이 이루어지고 있거나, 데이터 교환이 가능한 상태이다.

5. FIN-WAIT-1

- 데이터 전송이 모두 끝나고 로컬 클라이언트가 가상회선에 대한 능동적 종료 요청(FIN)을 하였으나 아직 서버로부터 확인 응답 메시지(ACK)와 회선 해지 요청(FIN)을 수신하지 못하고 대기하고 있는 상태이다. 서버로부터 데이터는 수신할 수 있지만 클라이언트에서 서버로 데이터를 전송할 수 없다.

6. WAIT-CLOSE

- 클라이언트 TCP에서 회선 종료 요청(FIN)을 전송하고 서버로부터 회선 종료 요청에 대한 확인 응답 메시지(ACK)를 수신하였으나 클라이언트가 서버에서 회선 종결 요청 메시지(FIN)을 수신하지 못한 상태이다.

7. FIN-WAIT-2

- 서버로부터 회선 종결 메시지(FIN)을 수신하였고, 이에 대한 확인응답 메시지도 전송하고, 클라이언트 TCP 도 작업을 모두 종료하여 FIN 메시지를 생성하여 전송한 상태이다. 서버로부터 최종 ACK만을 기다리고, 최종 ACK를 수신하면 회선 해지 절차가 종료된다.

8. LAST-ACK

- FIN 메시지를 전송하였고, 원격 시스템으로부터도 FIN메시지를 수신하였으나 FIN-WAIT-1 단계에서 전송한 세그먼트에 대한 확인응답메시지가 수신되지 않은 상태이다. 보통 확인 메시지가 전송 중 분실된 경우에 발생되며, 오류 발생으로 볼 수 있다.

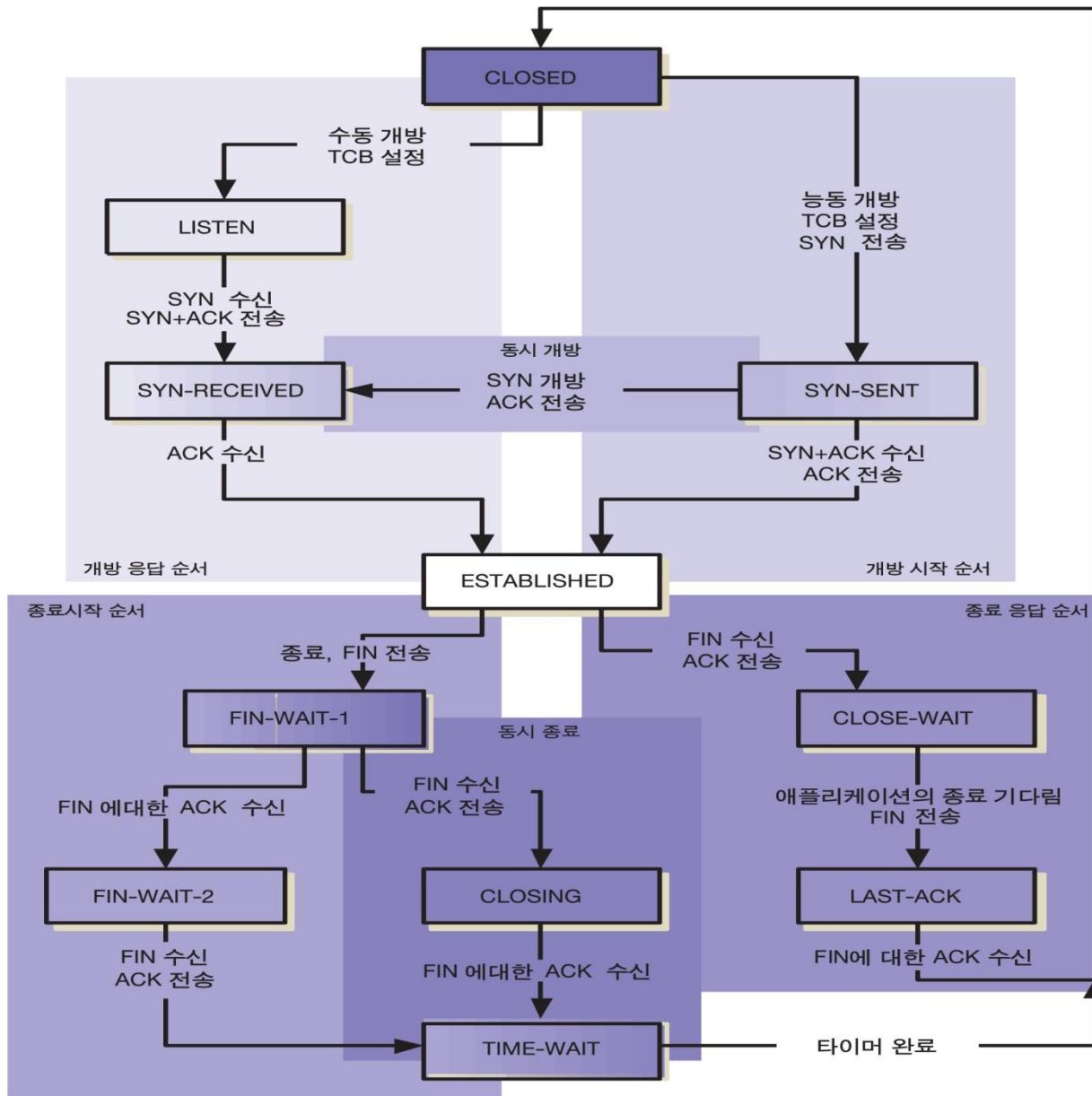
9. CLOSING

- 회선 종료가 정상적으로 진행되었고, 모든 RESOURCE를 반납한 상태이다.

10. TIME-WAIT

- 회선 종료 절차가 완료 되었으나 TCP에서 분실되었을지 모르는 느린 세그먼트를 위해 임시적으로 포트를 열어둔 상태이다. 능동적인 종결을 요청한 호스트에서 나타난다.

TCP 유한 상태 머신 (FSM)



연결 데이터 저장 : 전송 제어 블록(TCB)

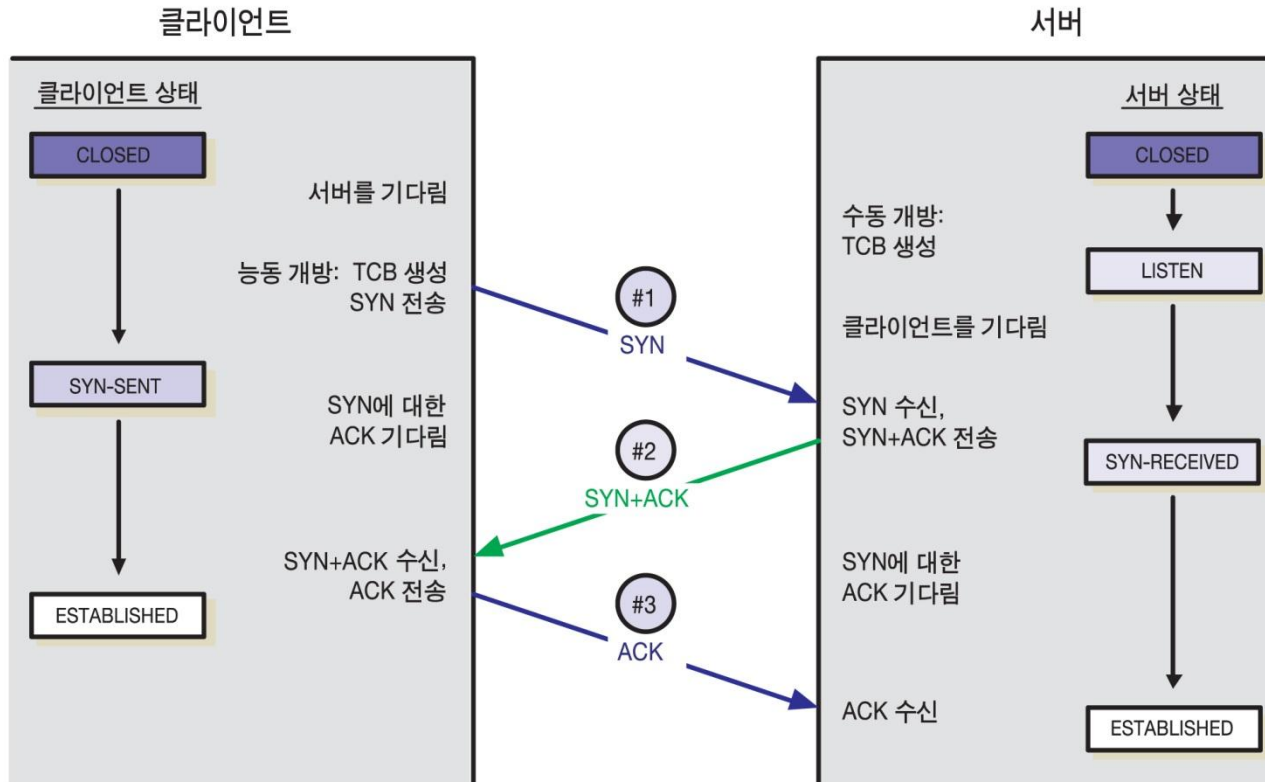
각 연결이 독립적이기 때문에
연결마다 데이터를 유지해야 한다.
TCP는 전송 제어 블록
(TCP : transmission control block)
이라는 특별한 데이터 구조로
연결 정보를 저장한다. TCB는 연결을
식별하기 위한 두 소켓 번호나 들어온
데이터와 나갈 데이터를 가지고
있는 버퍼를 가리키는 포인터 등을
저장한다.

TCP 연결 수립 과정

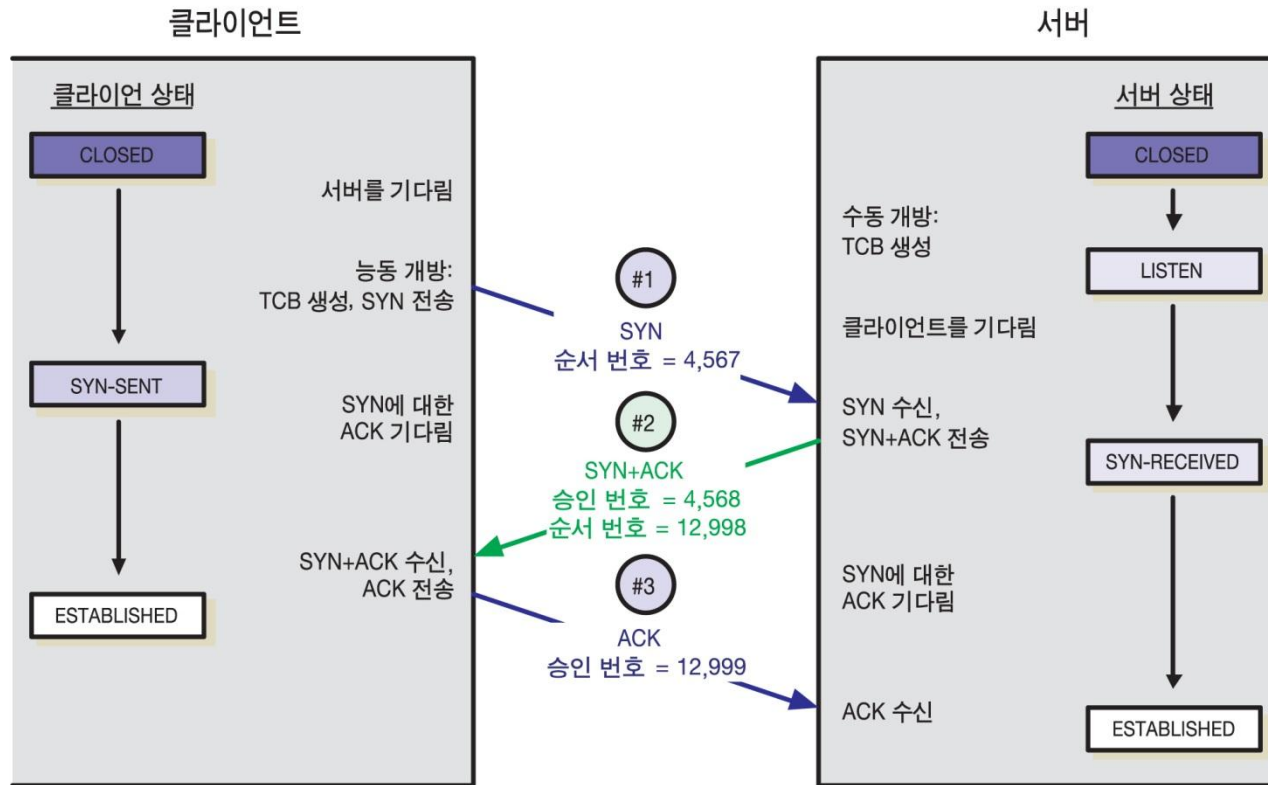
연결 수립 기능

- **접촉과 통신** : 클라이언트와 서버는 서로 접촉해 메시지를 전송하여 통신을 시작한다. 서버는 어떤 클라이언트가 말을 걸지 알 수 없으므로 연결을 수립할때 클라이언트를 발견한다.
- **순서 번호 동기화** : 각 장비는 첫번째 통신에서 사용할 초기 순서 번호를 알린다.
- **인자 교환** : 두 장비는 TCP 연결의 동작을 제어하기 위한 인자를 교환한다.

TCP 쓰리 웨이 핸드셰이크



TCP 순서번호 동기화



각 TCP 장비는 연결을 초기화할 때 32비트 초기 순서 번호 (ISN Initial Sequence Number)를 선택한다.

TCP 정상 연결 종료

